

SENIOR RESEARCH REVIEW

Báo cáo phản biện: TagSplat và TopoGS

Topology-aware 3D Gaussian Splatting trong tái dựng động và mô hình mặt phẳng có cấu trúc

Hai nguồn nghiên cứu được phân tích

TagSplat — arXiv:2512.01329v1
Dynamic mesh modeling & tracking

TopoGS — arXiv:2607.16838v1
Planar reconstruction & spatial topology

Phạm vi: kiến trúc cốt lõi, loss functions, benchmark, ablation, failure cases, phản biện học thuật và hướng dẫn tái hiện.

Computer Graphics / 3D Computer Vision
Ngày lập báo cáo: 16/08/2026

Mục lục

1. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH	4
1.1 TagSplat	4
1.2 TopoGS	4
2. PHƯƠNG PHÁP & KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT	5
2.1 TagSplat	5
2.2 TopoGS	6
3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ	8
3.1 TagSplat	8
3.2 TopoGS	8
4. PHẢN BIỆN & GÓC NHÌN CHUYÊN GIA	10
4.1 Điểm mạnh	10
4.2 Weaknesses, bottlenecks và câu hỏi reviewer	10
5. HƯỚNG MỞ RỘNG & TÁI HIỆN	12
5.1 TagSplat	12
5.2 TopoGS	12
5.3 Hướng nghiên cứu chung nổi bật nhất	13
Checklist tái hiện tối thiểu	13
Kết luận cuối	13

Lĩnh vực: Computer Graphics / 3D Computer Vision / 3D Gaussian Splatting **Mục tiêu mặc định:** nắm kiến trúc cốt lõi, đánh giá bằng góc nhìn peer review, và lập kế hoạch tái hiện. **Nguồn chính:** [TagSplat, arXiv:2512.01329v1](#) và [TopoGS, arXiv:2607.16838v1](#). Các con số dưới đây được đối chiếu trực tiếp với PDF v1.

Định vị nhanh: hai paper dùng “topology” theo hai nghĩa khác nhau

Khía cạnh	TagSplat	TopoGS
Bài toán	Tái dựng chuỗi mesh động và tracking	Tái dựng mô hình mặt phẳng tĩnh trong cảnh indoor
Thực thể topo	Gaussian ↔ đỉnh mesh; cạnh và tam giác manifold	Mặt phẳng; quan hệ kề; đường giao và đỉnh góc
Tính nhất quán	Theo thời gian giữa các frame	Theo không gian giữa các plane
Đầu ra	Gaussian sequence + mesh sequence cùng connectivity	Bounded planes + intersection edges + corner vertices
Prior đầu vào mạnh nhất	Mesh chất lượng cao ở canonical/first frame	SAM segmentation + Metric3D depth/normal + camera pose
Điểm nghẽn chính	Không xử lý thay đổi topology; phụ thuộc initial mesh	Không đảm bảo watertight; phụ thuộc segmentation/visibility

1. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH

1.1 TagSplat

Problem statement

Các pipeline 4D/GS trước đây có thể tái dựng từng frame đẹp, nhưng thường lấy point cloud/Gaussian của từng frame rồi chạy Poisson hoặc một phép mesh extraction độc lập. Kết quả là số đỉnh, chỉ số mặt và connectivity thay đổi theo frame; do đó khó skinning, chỉnh sửa animation và tracking một điểm bề mặt ổn định. GauSTAR còn có tiền xử lý optical-flow phức tạp; DG-Mesh và Dynamic 2DGS cải thiện geometry nhưng không tạo chuỗi mesh cùng topology. TagSplat biến connectivity của mesh thành một phần của representation Gaussian và giữ nó xuyên thời gian. [Nguồn: paper TagSplat](#)

Key contributions

- Gắn mỗi Gaussian với một vertex và kế thừa face connectivity từ initial mesh, tạo **Gaussian topology** có thể xuất mesh trực tiếp.
- Densification bằng chia tam giác và pruning bằng edge collapse, chỉ thực hiện trong canonical space, nhằm giữ connectivity manifold.
- Dùng loss độ dài cạnh, local rigidity và rotation consistency trên 1-ring để giữ correspondence qua thời gian; điểm tracking được lưu bằng face ID + barycentric coordinates.

Kết luận cấp reviewer

Ý tưởng representation rõ, thực dụng và rất phù hợp animation. Tuy nhiên bằng chứng hiện tại còn hẹp: chỉ ba nhân vật synthetic, real set không có ground-truth geometry/tracking, chưa có runtime, code vẫn “Coming Soon”, và bảng chính có một lỗi số liệu LPIPS nghiêm trọng. Đánh giá hợp lý là **ý tưởng mạnh nhưng độ tin cậy thực nghiệm/tái hiện mới ở mức borderline**. [Trang dự án TagSplat](#)

1.2 TopoGS

Problem statement

Pipeline hai giai đoạn MVS → point cloud/mesh → RANSAC/plane partitioning truyền sai số một chiều: tường ít texture, kính, phản xạ và occlusion làm geometry trung gian thủng/noisy, rồi plane extraction không thể sửa ngược front-end. Các phương pháp trực tiếp như NeuralPlane, PlanarSplatting, PGSR/PlanarGS đưa planar prior vào NeRF/3DGS nhưng vẫn xem mỗi plane như một primitive độc lập; giao tuyến và corner vì thế lệch hoặc hở. TopoGS đưa adjacency giữa plane vào chính quá trình tối ưu. [Nguồn: paper TopoGS](#)

Key contributions

- Xây adjacency graph từ hierarchical 2D segmentation đa góc nhìn, rồi fit plane trong world space bằng depth/normal prior.
- Đồng tối ưu photometric, plane geometry và projection của plane-intersection; dùng trọng số uncertainty để hạ ảnh hưởng của adjacency giả.
- Xác minh adjacency, hợp nhất boundary đa góc nhìn và lắp ráp thành mô hình plane có intersection edges/corners rõ ràng.

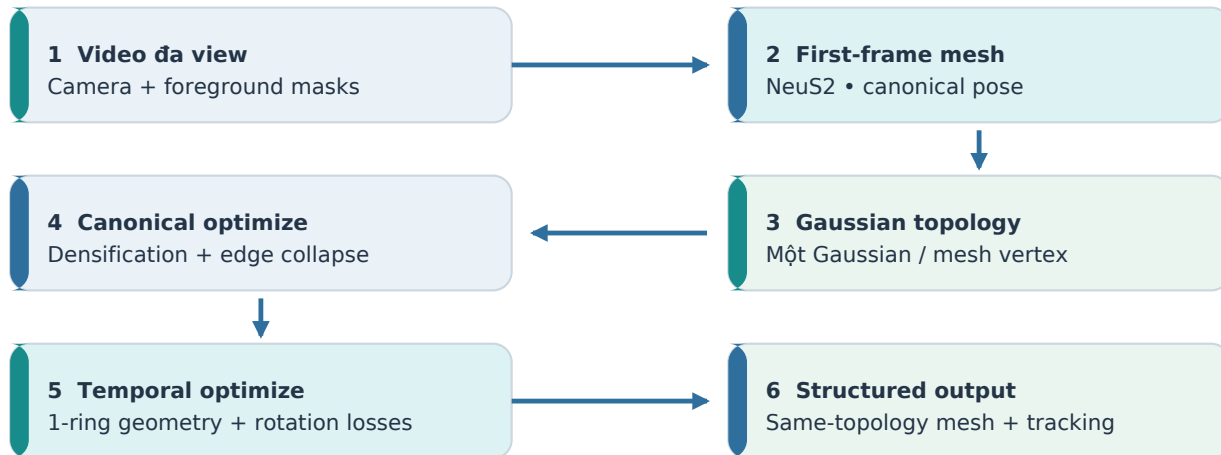
Kết luận cấp reviewer

Đóng góp gọn, đúng pain point, và ablation cho thấy geometry loss và topology loss bổ trợ nhau. Kết quả “SOTA” nên được diễn đạt là **dẫn đầu phần lớn metric planar/geometry**, không phải mọi metric: DA3 có geometry F-score cao hơn, còn topology F-score không được so với baseline bên ngoài. Đây là paper mạnh hơn TagSplat về độ chặt thực nghiệm, nhưng gói tái hiện còn thiếu đáng kể. Paper được ghi nhận trong proceedings ECCV 2026. [Metadata arXiv](#)

2. PHƯƠNG PHÁP & KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT

2.1 TagSplat

Pipeline



Pipeline TagSplat: topology cố định xuyên thời gian.

Trọng tâm kỹ thuật

Khởi tạo. Với mesh $M=(V, F)$, Gaussian i nhận vị trí và màu từ vertex v_i ; opacity khởi tạo bằng 1; trục z của rotation trùng vertex normal; hai scale tiếp tuyến lấy từ khoảng cách láng giềng và $s_i, z=\epsilon \ll s_i, x, s_i, y$. Face set F trở thành connectivity của Gaussian.

Loss canonical frame. Hai renderer được tối ưu đồng thời: Gaussian splatting và mesh rasterization bằng Nvdiffrast. Cấu hình weight được công bố trong supplementary:

$$\mathcal{L}_{init} = 1\mathcal{L}_c^{gs} + 1\mathcal{L}_c^{mesh} + 3\mathcal{L}_m^{gs} + 3\mathcal{L}_m^{mesh} + 1\mathcal{L}_{2d} + 5\mathcal{L}_{lap} + 1\mathcal{L}_n.$$

Trong đó:

$$\mathcal{L}_{2d} = \sum_i s_z^i, \quad \mathcal{L}_{lap} = \frac{1}{k} \sum_i \left\| \mu_i - \frac{1}{|N_i|} \sum_{j \in N_i} \mu_j \right\|^2,$$

$$\mathcal{L}_n = \sum_i \|n_i^{gs} - n_i^{mesh}\|.$$

Color/mask loss dùng hỗn hợp $0.8\mathcal{L}_1 + 0.2\mathcal{L}_{SSIM}$. Mesh loss rất quan trọng vì Gaussian render đẹp không tự bảo đảm surface geometry tốt.

Topology-aware densification/pruning. Nếu gradient chiếu trung bình của một face vượt τ_g , paper thêm Gaussian tại trung bình ba vertex và thay một triangle bằng ba triangle. Gaussian opacity thấp hoặc quá lớn bị edge-collapse tới 1-ring neighbor tối thiểu hóa

$$C = \omega_g \|p_i - p_j\| + \omega_a \|c_i - c_j\|.$$

Densify/prune chỉ chạy ở canonical frame; các frame sau giữ nguyên vertex/face IDs.

Temporal losses. Với frame t , topology cố định được regularize bằng

$$\mathcal{L}_{len} = \sum_e |l_{t,e} - l_{t-1,e}|,$$

local rigid consistency trên 1-ring với $w_{ij} = e^{-\lambda_w l_{ij}}$, và quaternion rotation consistency. Weight công bố là

$$4\mathcal{L}_{len} + 4\mathcal{L}_{rigid} + 20\mathcal{L}_{rot}.$$

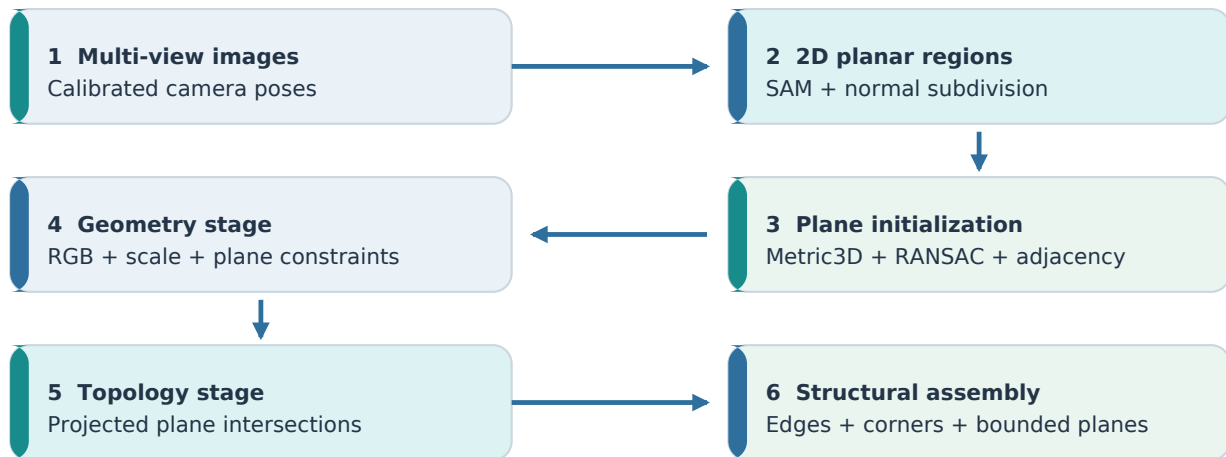
Tracking. Một điểm bề mặt được biểu diễn bằng face index và barycentric coordinates. Vì mọi frame dùng cùng face set, cùng tọa độ barycentric cho quỹ đạo 3D trực tiếp.

Technical assumptions

- Camera đa góc nhìn được hiệu chuẩn chính xác; foreground masks đủ sạch.
- First frame gần canonical pose và có thể tái dựng thành mesh manifold chất lượng cao.
- Topology vật lý không đổi theo thời gian; biến dạng chủ yếu liên tục và local-rigid.
- Correspondence đúng ở frame đầu; lỗi topology ban đầu sẽ bị “đóng băng” và lan toàn chuỗi.

2.2 TopoGS

Pipeline



Pipeline TopoGS: topology plane được tối ưu và lắp ráp trong không gian.

Trọng tâm kỹ thuật

Geometry/topology initialization. SAM tạo semantic masks; Mean-shift trên normal map chia một semantic object thành nhiều planar regions. Metric3D dự đoán metric depth và normals. Pixel p được back-project:

$$X_p = R_k(D_{pred}(p)K^{-1}u_p) + t_k.$$

RANSAC fit $\pi_i = (n_i, d_i)$. Hai region kề nhau tạo candidate adjacency; shared boundary quá cong hoặc quá ngắn bị loại.

Plane-anchored Gaussians. Các pixel mẫu được back-project làm Gaussian means. 3DGS render color C , depth D và normal N . Ngoài L_{rgb} và scale loss của PGSR, geometry loss buộc Gaussian geometry khớp parametric plane:

$$\mathcal{L}_{geo} = \sum_{p \in I_k} \lambda_D |\hat{D}(p) - D_{\pi}(p)|_1 + \lambda_N |\hat{N}(p) - N_{\pi}(p)|_1.$$

Topology loss. Hai plane kẻ π_i, π_j xác định analytic intersection line L_{ij} . Chiếu đường này vào view thành l_{ij} ; gọi μ_{ij} là mean pixel-to-line distance của observed shared-boundary pixels và σ^2_{ij} là variance:

$$\mathcal{L}_{topo} = \sum_{(i,j) \in A_{2D}} w_{ij} \mu_{ij}, \quad w_{ij} = \exp \left[-\frac{\mu_{ij} + \sigma_{ij}^2}{\tau} \right], \quad \tau = 50.$$

Trọng số nhỏ làm candidate do occlusion/depth discontinuity ít ảnh hưởng.

Schedule. Iteration 0–4k tối ưu RGB + scale + geometry; 4k–6k mới bật topology loss. Cứ 2k iteration merge các plane tương đồng/overlap và prune plane confidence thấp. Sau tối ưu, adjacency được kiểm tra lại bằng μ_{ij} , intersection line được cắt thành segment bằng corner evidence, rồi boundaries đa view được fuse và trim vào các anchor chung.

Technical assumptions

- Cảnh chủ yếu piecewise-planar; shared boundary thật gần đường thẳng.
- Camera pose/intrinsics và scale depth đủ đúng.
- SAM boundary và Metric3D depth/normal giữ được tính nhất quán tương đối giữa view.
- Junction quan trọng phải được quan sát; plane gần song song không làm intersection ill-conditioned.
- Plane identity/correspondence qua view có thể phục hồi bằng fitting, merging và boundary evidence.

3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ

3.1 TagSplat

Datasets, baselines, metrics

- **MIX-TAG:** synthetic, chỉ 3 subject (Worker 90 frame; Dancer và Boxer 130 frame), 42 view/frame, 1080×1080, có RGB, masks và GT mesh.
- **TalkBody4D:** real capture 59 RGB camera, 20 FPS, 3000×4000; paper dùng 30 view. Không có GT mesh nên chỉ báo cáo mesh-rendering metrics và qualitative tracking.
- **Baselines:** Dynamic 3DGS, Deformable-GS, DG-Mesh, Dynamic 2DGS.
- **Metrics:** PSNR/SSIM/LPIPS cho render; Chamfer Distance (CD), Earth Mover's Distance (EMD) cho mesh; MSE cho tracking; cờ T-C Mesh cho topology-consistent output. [Thiết lập và bảng đầy đủ](#)

Kết quả chính

Tính trung bình ba subject từ Table 1, TagSplat đạt PSNR khoảng **33.85 dB**; CD khoảng **0.317** so với **0.557** của Dynamic 2DGS (giảm khoảng 43%); EMD khoảng **0.066** so với **0.127** (giảm khoảng 48%); tracking MSE khoảng **2.96×10^{-4}** so với khoảng **4.10×10^{-4}** của best prior theo từng subject (giảm khoảng 28%). Đây là kết quả mạnh, nhưng toàn bộ geometry/tracking định lượng nằm trên dataset synthetic tự xây.

Trên TalkBody4D, mesh rendering đạt **26.82 PSNR / 0.93 SSIM / 0.077 LPIPS**, tốt hơn DG-Mesh và Dynamic 2DGS; không thể kết luận geometry/tracking chính xác hơn vì thiếu ground truth.

Cảnh báo integrity: ở Boxer, PDF ghi LPIPS của “Ours” là **0.15**, vẫn in đậm như giá trị tốt nhất, trong khi Deformable-GS là 0.016. Nhiều khả năng đây là lỗi thiếu số 0 (có thể là 0.015), nhưng không được tự sửa khi chưa có erratum. Do đó không nên dùng ô này để tuyên bố thắng LPIPS.

Ablation

- Bỏ normal loss làm PSNR Gaussian giảm mạnh nhất: 32.90 → 27.42.
- Bỏ smoothness làm mesh PSNR giảm mạnh nhất: 29.75 → 26.55 và CD xấu nhất: 0.360 → 0.408.
- Bỏ topology D&P làm PSNR Gaussian giảm 2.68 dB và CD tăng 5%; có ích nhưng tác động nhỏ hơn các geometry losses.
- Temporal tracking MSE: full 0.000368; bỏ length 0.000412 (+12%), bỏ rigid 0.000395 (+7.3%), bỏ rotation 0.000372 (+1.1%). Trong cấu hình này, **edge-length term đóng góp định lượng lớn nhất**, rotation term nhỏ nhất.

Failure cases

- Paper thừa nhận không xử lý clothing tear, object split/merge hoặc thay đổi genus/topology.
- Suy ra từ thiết kế: lỗi initial mesh, sparse views, mask lỗi, chuyển động rất nhanh và biến dạng high-frequency có thể gây drift/oversmoothing.
- Chỉ regularize giữa frame liên kế nên chưa chứng minh long-horizon consistency hoặc loop closure.

3.2 TopoGS

Dataset, baselines, metrics

- **ScanNet++:** 25 scene chọn ngẫu nhiên; GT planar lấy từ raw mesh bằng preprocessing của PlaneRCNN.
- **Two-stage baselines:** PlanarGS + AirPlanes, Depth-Anything-V3 + AirPlanes.
- **Direct baselines:** NeuralPlane, PlanarSplatting.

- **Metrics:** geometry CD và F-score@5 cm; Top-20 plane Fidelity/Accuracy/CD; segmentation VOI/RI/SC trên 200k sampled points; topology F-score cho vertex/edge/plane ở nhiều threshold. [Thiết lập và bảng đầy đủ](#)

Kết quả chính

So sánh	Kết quả cần đọc đúng
Geometry CD	TopoGS 6.01, tốt nhất bằng; giảm 20.5% so với NeuralPlane 7.56
Geometry F-score	TopoGS 70.18, nhưng DA3 + AirPlanes cao hơn: 74.40
Planar Fidelity / Acc / CD	12.34 / 9.96 / 11.15, tốt nhất bằng
Segmentation	RI 0.946 cao nhất; SC base 0.463 không vượt PlanarSplatting, nhưng +Assembly đạt 0.472
Assembly trade-off	Cải thiện VOI/SC nhưng làm geometry và planar metrics giảm nhẹ

So với NeuralPlane, TopoGS giảm khoảng 14.9% Fidelity error, 15.8% Accuracy error và 15.3% planar CD. Kết luận đúng là phương pháp thẳng rõ trên **plane accuracy/boundary structure**, không phải tuyệt đối trên dense-surface recall.

Ablation

Full loss đạt CD 6.01 / F-score 70.18. Bỏ topology loss thành 6.54 / 64.98; bỏ geometry loss thành 7.56 / 62.32. Topology F-score V/E/P tăng từ 19.62/32.05/34.22 khi bỏ topo lên 21.52/35.18/36.55 ở full model. Hình định tính cho thấy:

- **w/o Topo:** depth có vẻ hợp lý nhưng junction projection lệch.
- **w/o Geom:** giao tuyến 2D đẹp giả tạo nhưng plane “float” sai depth 3D.
- **Full:** phối hợp absolute geometry với boundary alignment.

Failure cases

- Không strictly watertight ở corner bị che hoặc thiếu view.
- Segmentation sai làm boundary sai sau multi-view fusion.
- Local geometry phức tạp tạo intersection lines/vertices dư thừa.
- Không phù hợp trực tiếp cho bề mặt cong/organic; plane gần song song làm giao tuyến số học không ổn định.

4. PHẢN BIỆN & GÓC NHÌN CHUYÊN GIA

4.1 Điểm mạnh

TagSplat

- Chọn abstraction đúng cho downstream graphics: fixed vertex/face IDs quan trọng hơn chỉ cải thiện novel-view PSNR.
- Gaussian và mesh dùng chung vertex set, nên differentiable mesh rendering thực sự tác động vào geometry thay vì mesh extraction hậu kỳ.
- Densify/prune và barycentric tracking đơn giản, dễ tích hợp vào toolchain mesh truyền thống.

TopoGS

- Insight mạnh: topology là regularizer của geometry, không chỉ là post-processing.
- Stage schedule hợp lý, tránh topology loss kéo geometry vào local minimum quá sớm.
- Ablation phát hiện đúng hai failure mode đối ngẫu: 2D-topology-only bị sai depth; geometry-only bị lệch junction.
- Báo cáo nhiều nhóm metric hơn phần lớn paper planar reconstruction.

4.2 Weaknesses, bottlenecks và câu hỏi reviewer

TagSplat

- 1 **“Manifold-preserving” chưa thành bảo đảm hình thức.** Pseudocode chỉ gọi edge collapse; paper không nêu link condition, kiểm tra face inversion, duplicate edge hoặc degenerate triangle. Cost chỉ dùng position + color, không dùng quadric/normal/triangle quality.
- 2 **Phụ thuộc mạnh vào canonical mesh.** NeuS2 preprocessing có thể tốn kém và lỗi không được sửa ở các frame sau; điều này làm claim “low-cost” thiếu benchmark runtime end-to-end.
- 3 **Đánh giá quá nhỏ.** Ba synthetic identity và một real dataset không GT chưa đủ chứng minh generalization theo quần áo, topology, capture rig hoặc số view.
- 4 **Tracking protocol chưa đủ rõ.** Paper không công bố scale/normalization của MSE, số keypoint, cách chọn vertex hoặc variance qua sequence.
- 5 **Thiếu efficiency và sensitivity.** Không có time/frame, total training time, peak VRAM, số Gaussian, threshold sweep, view-count ablation hoặc long-sequence drift.
- 6 **Reporting error.** LPIPS=0.15 ở Boxer làm giảm độ tin cậy của Table 1; cần raw logs/erratum.

TopoGS

- 1 **Uncertainty weight có điểm mơ hồ toán học.** μ có đơn vị pixel còn σ^2 có pixel² nhưng được cộng trực tiếp. Nếu w không stop-gradient, hàm $\mu e^{-(\mu+\sigma^2)/\tau}$ có thể có gradient không mong muốn khi residual lớn; paper không nói có detach hay không.
- 2 **Genuine but hard adjacency có thể bị bỏ quá sớm.** Cơ chế giảm weight cho residual lớn là robust, nhưng cũng làm junction khởi tạo kém gần như không có gradient để tự sửa.
- 3 **Plane intersection ill-conditioning.** Hai normal gần song song khiến analytic line không ổn định; không thấy angle threshold hoặc regularization conditioning.
- 4 **SOTA claim cần thu hẹp.** DA3 thắng geometry F-score; PlanarSplatting/base cạnh tranh VOI/SC. Topology F-score chỉ xuất hiện trong ablation nội bộ, không có đối chiếu topology với baseline.
- 5 **Evaluation selection.** Chỉ 25 scene “randomly selected”, không nêu scene IDs/seed. GT planar được suy ra bằng preprocessing, nên có thể mang bias của extractor.

-
- 6 Replication packet thiếu.** Không công bố $\lambda_1 \dots 4$, optimizer/LR, merge/prune thresholds, straightness/contact thresholds, verified-adjacency threshold, runtime, GPU/VRAM hoặc số plane/Gaussian. Cụm “stride (H/4,W/4)” cũng mơ hồ: literal stride tạo lưới 4×4, trong khi có thể tác giả muốn stride 4 để tạo grid H/4× W/4.
- 7 Assembly chưa thật sự end-to-end.** Verification/fusion/trimming là hậu xử lý rời rạc; Table 1 cho thấy nó cải thiện structural segmentation nhưng đánh đổi một ít geometric fidelity.
-

5. HƯỚNG MỞ RỘNG & TÁI HIỆN

5.1 TagSplat

Ý tưởng mở rộng

- 1 **Event-aware dynamic topology:** cho phép local split/cut/merge, giữ persistent IDs ở vùng không đổi và tạo correspondence graph ở vùng remesh.
- 2 **Global temporal factor graph:** thêm long-range/cycle constraints và deformation prior để giảm drift; dùng confidence để giảm regularization ở vùng cloth motion mạnh.
- 3 **Guaranteed topology operations:** dùng half-edge mesh, link-condition checks, orientation/inversion tests và quadric-error collapse; báo cáo Euler characteristic/manifold violations như metric.

Implementation hints

- **Stack:** PyTorch + CUDA 3DGS/gsplat; Nvdiffrast cho mesh rendering; NeuS2 cho initial mesh; SAM cho masks; Open3D/Trimesh/libigl hoặc half-edge library cho topology.
- **Hardware:** paper dùng một NVIDIA RTX 3090 24 GB. 24 GB là mốc an toàn để bắt đầu; stream/crop view thay vì giữ 30–42 ảnh độ phân giải cao đồng thời.
- **Recipe:** (1) calibrate + masks; (2) NeuS2 first-frame mesh, clean manifold/orientation; (3) initialize one Gaussian/vertex; (4) canonical optimization; (5) densify/prune và khóa topology; (6) frame-by-frame warm-start từ frame trước với temporal losses; (7) export mesh và barycentric tracks.
- **Giữ nguyên trước tiên:** weight canonical 1, 1, 3, 3, 1, 5, 1; temporal 4, 4, 20.
- **Hyperparameter còn thiếu phải log/sweep:** $\epsilon, \tau_g, \tau_s, \omega_g, \omega_a, \lambda_w$, learning rates, densify/prune interval và iteration count.
- **Implementation traps:** chuẩn hóa quaternion và xử lý tương đương $q \sim -q$; kiểm tra manifold/inverted faces sau mỗi collapse; tính topology/geometry loss ở FP32; khóa vertex/face IDs tuyệt đối sau canonical stage.
- **Replication ladder:** một subject 30 frame ở low resolution → full single subject → ba MIX-TAG subject → TalkBody4D. Chỉ mở rộng khi PSNR, CD và tracking MSE cùng hội tụ.

5.2 TopoGS

Ý tưởng mở rộng

- 1 **Learnable adjacency with calibrated uncertainty:** coi edge existence là latent Bernoulli/Gumbel variable; dùng robust M-estimator hoặc stop-gradient confidence có đơn vị nhất quán.
- 2 **Hybrid primitive complex:** plane + quadric/spline/implicit patch trong cùng junction graph để xử lý đồ cong mà vẫn giữ cấu trúc CAD-like.
- 3 **Visibility-aware watertight completion:** kết hợp learned room/shape prior với uncertainty, sinh cạnh/corner ở vùng khuất nhưng giữ observed geometry bất biến.

Implementation hints

- **Stack:** PyTorch + 3DGS CUDA rasterizer; SAM; Metric3D v2; scikit-learn MeanShift; OpenCV RANSAC; Open3D/CGAL/Trimesh cho plane intersection và polygon assembly.
- **Numerics:** dùng float64 cho solve/intersection của plane; bỏ/regularize cặp $|n_i \times n_j|$ quá nhỏ; normalize plane coefficients sau mỗi update.
- **Schedule paper:** geometry stage 0–4k; bật topology ở 4k–6k; merge/prune mỗi 2k; $\tau=50$. Nếu resize ảnh, scale τ theo pixel scale.
- **Sampling ambiguity:** thử **stride 4 pixels** trước, vì literal $(H/4, W/4)$ chỉ cho 4×4 sample/view; ghi rõ lựa chọn trong replication report.

- **Loss balancing:** paper không cho λ . Chuẩn hóa loss theo số valid pixels/adjacencies và cân gradient norm trong 100–200 iteration đầu; sau đó sweep λ_{geo} , λ_{topo} quanh mức gradient tương đương, thay vì sao chép số tùy ý.
- **Hardware:** paper không báo GPU/VRAM. Một NVIDIA GPU 24 GB là starting point thực dụng, không phải con số từ paper; actual memory phụ thuộc resolution và Gaussian count.
- **Bắt buộc làm rõ trước full replication:** 25 scene IDs/seed; optimizer/LR; mọi threshold merge/prune/linearity/contact/verification; detach hay không detach w_{ij} ; đơn vị của residual; topology-F-score threshold; runtime và peak VRAM.

5.3 Hướng nghiên cứu chung nổi bật nhất

Hai paper gợi ra một hướng thống nhất: **topology-first Gaussian representation** cho cảnh có cấu trúc và chuyển động, trong đó vertex-edge-face/plane IDs tồn tại xuyên cả không gian lẫn thời gian. Một hệ như vậy có thể đồng thời hỗ trợ rendering, editing, physics, tracking và CAD/animation export. Bài toán nghiên cứu khó nhất không còn là “render đẹp” mà là cho phép topology thay đổi có kiểm soát, có uncertainty và vẫn giữ correspondence ở phần cảnh không đổi.

Checklist tái hiện tối thiểu

- ☐ Đóng băng đúng version dữ liệu, camera convention và coordinate scale.
- ☐ Công bố scene/sequence IDs, random seed và preprocessing scripts.
- ☐ Log mọi loss riêng, số Gaussian/plane, topology violations, runtime và peak VRAM.
- ☐ Kiểm tra metric implementation bằng synthetic toy scene có ground truth analytic.
- ☐ Chạy ablation view count, initialization noise, segmentation noise và threshold sensitivity.
- ☐ Báo cáo mean $\pm$ std trên nhiều run, không chỉ một checkpoint.

Kết luận cuối

- **Nếu mục tiêu là animation/4D human:** ưu tiên TagSplat, nhưng cần đầu tư mạnh vào initial mesh, manifold-safe remeshing và kiểm chứng tracking protocol.
- **Nếu mục tiêu là indoor/CAD-like planar reconstruction:** ưu tiên TopoGS; contribution topology loss có bằng chứng tốt hơn, nhưng cần tự hoàn thiện nhiều chi tiết implementation chưa công bố.
- **Nếu mục tiêu là paper mới:** khoảng trống có giá trị nhất là dynamic, uncertainty-aware topology với guarantee/metric rõ ràng, thay vì chỉ thêm một photometric regularizer mới.